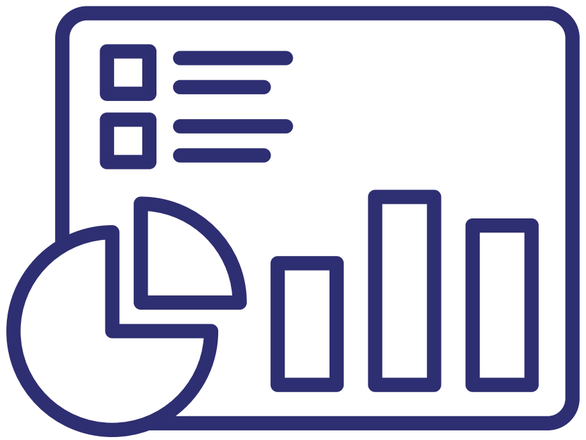
Funções Matemáticas e Agregação em SQL

Eduardo Koehler Oliveira
Giovanni Rovesta

O que é uma função em SQL?

É uma rotina pré-programada que aceita parâmetros de entrada, executa uma operação lógica ou matemática e te devolve um resultado.



Qual a diferença entre uma função matemática e uma função de agregação?

- As funções matemáticas operam de forma isolada em valores numéricos individuais (linha por linha), transformando dado a dado.
- As funções de agregação operam sobre um conjunto de linhas (uma coluna inteira ou um grupo) e condensam múltiplos valores em um único valor resumido.

O que fazem e qual a sintaxe de ROUND, CEIL, FLOOR?



ROUND:
Arredonda um número para um número específico de casas decimais.
Sintaxe:
ROUND(numero, casas_decimais).

```
SELECT NOME, PRECO,
ROUND (PRECO, 1) AS PREÇO_ARREDONDADO
FROM PRODUTOS
WHERE ID = 5;
```

CEIL (ou CEILING):
Arredonda um número para cima, retornando o menor inteiro maior ou igual a ele.
Sintaxe:
CEIL(numero)

```
SELECT NOME, PRECO,
CEILING (PRECO) AS PREÇO_ARREDONDADO_PARA_CIMA
FROM PRODUTOS
WHERE ID = 4;
```

FLOOR:
Arredonda um número para baixo, retornando o maior inteiro menor ou igual a ele.
Sintaxe:
FLOOR(numero)

```
SELECT NOME, PRECO,
FLOOR (PRECO) AS PREÇO_ARREDONDADO_PARA_BAIXO
FROM PRODUTOS
WHERE ID = 1;
```

O que fazem e qual a sintaxe de ABS, POWER, SQRT e MOD?

ABS:
Retorna o valor absoluto de um número, ignorando o sinal negativo.
Sintaxe: ABS(numero)

```sql
SELECT NOME, PRECO,
ABS(PRECO) AS OPOSTO_PREÇO
FROM PRODUTOS;
```

POWER:
Retorna o valor de um número elevado a uma determinada potência.
Sintaxe: POWER(base, expoente)

```sql
SELECT NOME, PRECO,
POWER(PRECO, 2) AS PREÇO_AO_QUADRADO
FROM PRODUTOS
WHERE ID = 4;
```

SQRT:
Calcula a raiz quadrada de um número positivo.
Sintaxe: SQRT(numero)

```sql
SELECT NOME, PRECO,
SQRT(PRECO) AS RAIZ_PREÇO
FROM PRODUTOS
WHERE ID = 3;
```

MOD:
Retorna o resto de uma divisão inteira entre dois números.
Sintaxe: MOD(dividendo, divisor)
(No SQL que estavamos usando, não tinha esse comando).

```sql
SELECT 10 % 3 AS RESTO_DE_DIVISAO
```

O que fazem e qual a sintaxe de COUNT, SUM, AVG, MIN e MAX?

01

COUNT:

Conta a quantidade total de linhas ou registros não nulos em uma coluna.
Sintaxe: COUNT(coluna)

02

SUM:

Soma todos os valores numéricos contidos em uma coluna.
Sintaxe: SUM(coluna)

03

AVG:

Calcula a média aritmética dos valores de uma coluna numérica.
Sintaxe: AVG(coluna)

04

MIN:

Retorna o menor valor encontrado em uma coluna.
Sintaxe: MIN(coluna)

05

MAX:

Retorna o maior valor encontrado em uma coluna.
Sintaxe: MAX(coluna)

Exemplos de COUNT, SUM, AVG, MIN e MAX

01 COUNT:

```
SELECT COUNT(CATEGORIA) AS NAO_NULOS
FROM PRODUTOS
```

02 SUM:

```
SELECT SUM(PRECO) AS SOMA_DOS_PREÇOS
FROM PRODUTOS;
```

03 AVG:

```
SELECT AVG(PRECO) AS MEDIA_VALORES
FROM PRODUTOS
```

04 MIN:

```
SELECT MIN(PRECO) AS MENOR_PREÇO
FROM PRODUTOS
```

05 MAX:

```
SELECT MAX(PRECO) AS MAIOR_PREÇO
FROM PRODUTOS
```



Para que servem GROUP BY e HAVING quando usamos funções de agregação?

GROUP BY:

Agrupa linhas que possuem valores iguais em colunas especificadas para que as funções de agregação sejam calculadas separadamente para cada grupo.
Sintaxe: SELECT coluna, FUNCAO(coluna) FROM tabela GROUP BY coluna;

HAVING:

Filtra os grupos resultantes do GROUP BY com base em condições aplicadas às funções de agregação.
Sintaxe: SELECT coluna, FUNCAO(coluna) FROM tabela GROUP BY coluna HAVING condicao;



Exemplo Combinado

```sql
SELECT CATEGORIA, ROUND(AVG(PRECO), 2) AS MEDIA_PREÇO
FROM PRODUTOS
GROUP BY CATEGORIA;
```



Obrigado por ver até aqui!